

Konzept der Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 06.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	3	2	5	6.5	2	5.5	5	4	33
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1

3 Punkte

Die einzelnen Sätze einer Erklärung sind leider durcheinandergeraten. Stelle die ursprüngliche Reihenfolge wieder her.

- 1.) Diese Zuordnung ist sicher eine Funktion, und ihr Definitionsbereich ist die Menge aller Tage des betrachteten Jahres.
- 2.) Und eine solche «mehrwertige» Zuordnung ist bei einer Funktion nicht zulässig.
- 3.) Würde man dagegen umgekehrt einer gemessenen Temperatur den Tag zuordnen wollen, so wäre das sicherlich keine Funktion mehr.
- 4.) Wir betrachten ein bestimmtes Jahr und ordnen jedem Tag dieses Jahres die höchste an diesem Tag gemessene Temperatur zu.
- 5.) Denn es kann ja durchaus mehrere Tage geben, an denen dieselbe höchste Temperatur gemessen wurde.
- 6.) Die Bilder dieser Funktion können sowohl positive als auch negative Zahlen sein.

Aufgabe 2

2 Punkte

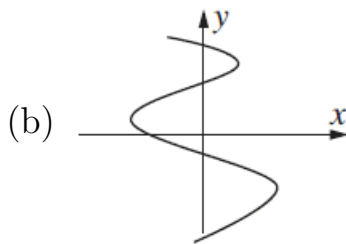
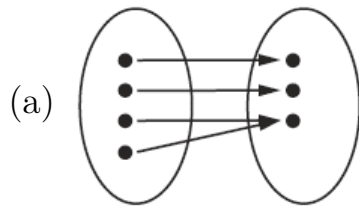
Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Die Wertetabelle ist eine Auflistung, die verschiedene Argumente und die zugeordneten Bilder enthält.		
Die Argumente gehören zum Bildbereich und die Funktionswerte zum Definitionsbereich.		
Im Unterschied zu den Argumenten kann einem Bild mehrere Elemente zugeordnet werden.		
Falls sich das Argument verändert, ändert sich das Bild ebenfalls.		

Aufgabe 3**5 Punkte**

Entscheide für die folgenden Zuordnungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt. Begründe deine Antwort.



- (c) Jeder Erwachsene mit Wohnort in der Schweiz wird seiner Handynummer zugeordnet.



Aufgabe 4**6.5 Punkte**

Eine Funktion f ist gegeben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x+2}{x}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f an.
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die Argumente der folgenden Bilder: $f(x) = 3$ und $f(x) = \frac{3}{2}$.
- (d) (2.5 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

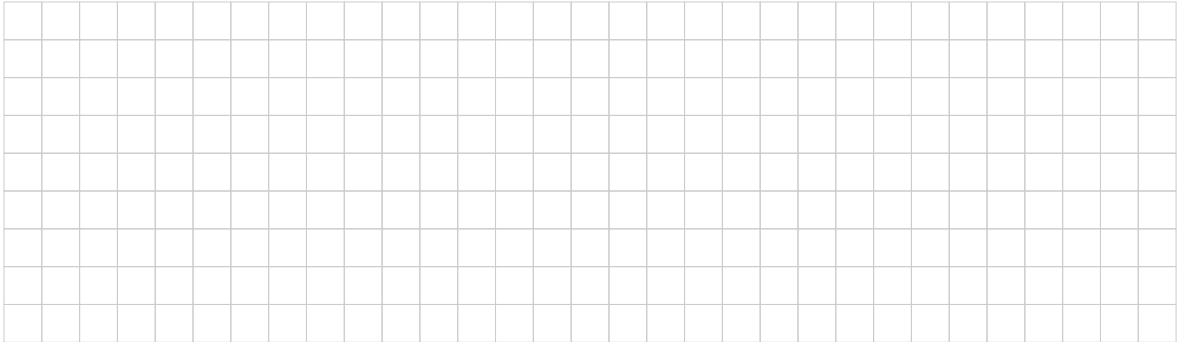
$$Q = (-2, -1) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{t+1}{t-1}\right)$$



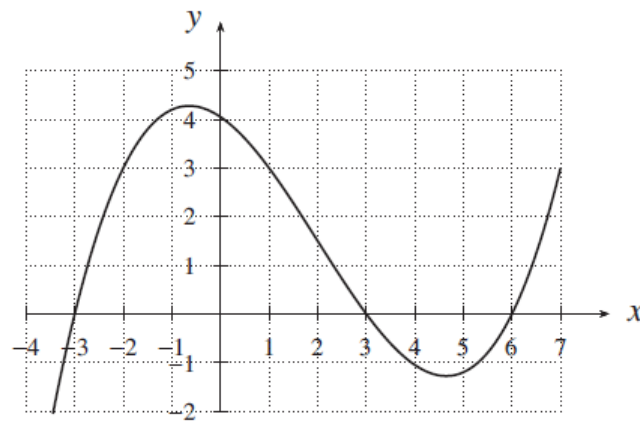
Aufgabe 5**2 Punkte**

Berechne die x - resp. y - Koordinate so, dass die Punkte $P(7|y)$ und $Q(x|6)$ auf dem Graphen der folgenden Funktion f liegen.

$$f : y = -x^2 + 8x - 10$$

**Aufgabe 6****5.5 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

- (a) (2 Punkte) Für welche Argumente x ist $f(x) = 3$?
- (b) (2 Punkte) Welchen Wert hat $f(0)$ und $f(1)$?
- (c) (1.5 Punkte) Bestimme alle Nullstellen.



Aufgabe 7**5 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f : y = 1 + x^2$ mit Definitionsbereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$. Nimm zu den folgenden Aussagen Stellung und argumentiere, inwiefern sie korrekt oder falsch sind.

(a) Die Funktion ist im gesamten Definitionsbereich positiv.

(b) Die Funktion hat keine Nullstelle.

(c) Für jede reelle Zahl x gilt: $f(x) = f(-x)$

Aufgabe 8**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Funktionen $f : y = 2x + 4$ und $g : y = \frac{1}{x^2}$.

- (a) (1 Punkt) Bestimme den folgenden Funktionswert: $g(f(0.5))$.
- (b) (1 Punkt) Für welche Argumente x ist $g(f(x)) = 4$?
- (c) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der verketteten Funktion $g \circ f(x)$ an.

